

Exercice N° 1:

On considère trois points alignés A, B et C tel que $AB=BC=0,32\text{m}$. Au point B on place une charge ponctuelle $q_B = -5.10^{-8}\text{C}$ et au point C on place q_C .

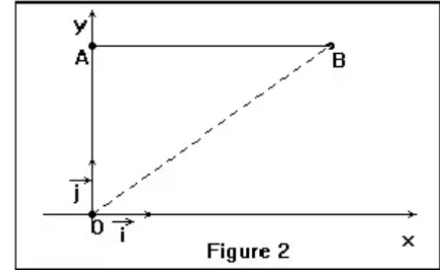


- 1) a- Exprimer vectoriellement la force $\vec{F}_{B/C}$.
- b- Déterminer le signe et la valeur de q_C pour que le champ électrique crée par les deux charges en A soit nul.
- 2) Déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrique au point M milieu de AB.
- 3) Quelle charge doit-on placer en A pour que le champ crée par les 3 charges en M s'annule ?

Exercice N° 2 :

Dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ on place une charge ponctuelle $q_1 = -6,25\mu\text{C}$ au point O et une charge $q_2 = 4\mu\text{C}$ au point A(0 ; 6)cm. La constante de Coulomb est $K=9.10^9\text{ USI}$.

- 1) Exprimer vectoriellement les forces exercées par O sur A et A sur O en fonction de $\vec{j}$.
- 2) Déterminer les caractéristiques du vecteur champ $\vec{E}_1$ créé par q_1 au point B(8 ; 6) cm. (voir figure-2-)
- 3) Déterminer la valeur du vecteur champ $\vec{E}$ créé par q_1 et q_2 ensemble au point B. Calculer l'angle que fait $\vec{E}$ avec $\vec{i}$.



Exercice N° 3 :

Deux particules chargées, ponctuelles, portant des charges $q_A = 8.10^{-8}\text{C}$ et $q_C = 2.10^{-8}\text{C}$, sont placées en deux points A et C d'un losange d'angle $\widehat{OAB} = 60^\circ$, de coté $AB=BC=a=3\text{cm}$ (figure -1-). La constante de Coulomb est $K=9.10^9\text{ USI}$.

- 1) a- Donner les caractéristiques de $\vec{F}_{C/A}$.
- b- La position du point D pour le quel le champ crée par les deux charges est nul.
- 2) a- Déterminer les caractéristiques du champ $\vec{E}_O$ créée par les charges q_A et q_C au point O.
- b- A quelle distance de B doit-on placer une charge q_M au point M sur BC pour annuler le champ au point O.
- c- Quelle est alors la valeur de la charge q_M .

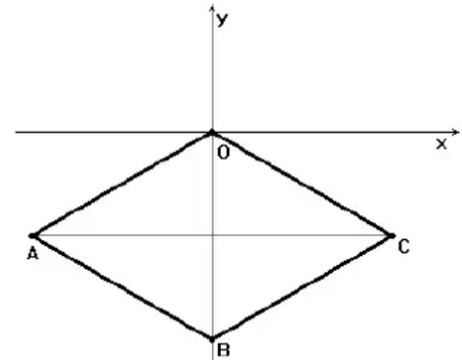
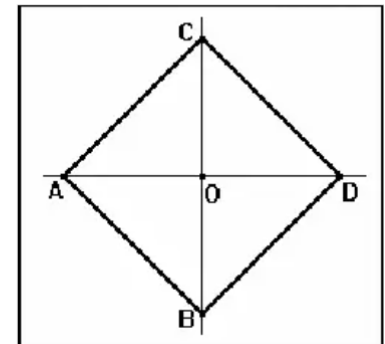


Figure-1-

Exercice N° 4 :

Deux particules chargées, ponctuelles, portant des charges $q_A = 10^{-8}\text{C}$ et $q_D = 4.10^{-8}\text{C}$, sont placées en deux points A et D d'un carré de coté $AB=BD=a=4\text{cm}$ (figure ci-contre). La constante de Coulomb est $K=9.10^9\text{ USI}$.

- 1) a- Donner les valeurs des vecteurs champ $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_D$ créés par chaque charge en C.
- b- Déterminer les caractéristiques du vecteur champ $\vec{E}(C)$ créé par les deux charges ensemble au point C.
- 2) Quelle charge q_B faut-il placée au point B pour que le vecteur champ total en C soit nul suivant BC?
- 3) Déterminer les caractéristiques de la force électrique exercée sur q_B et créé par les deux charges q_A et q_D au point B.

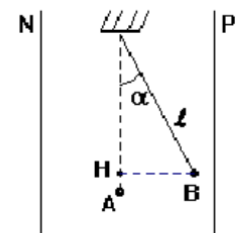


Exercice N° 5 :

On place au centre deux plaques verticales N et P, distantes de $d=10\text{ cm}$, un pendule formé d'un fil isolant de longueur $\ell=10\text{cm}$ et d'une boule de masse m portant une charge $q = -5.10^{-6}\text{C}$. On établit un champ électrique uniforme tel que $\|\vec{E}\| = 1050\text{V.m}^{-1}$ entre les deux plaques.

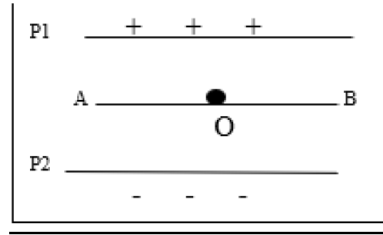
Le pendule s'incline alors de la verticale d'un angle $\alpha = 15^\circ$ vers P en passant du point A au point B.

- 1) Déterminer le sens du vecteur $\vec{E}$ entre les deux plaques et les caractéristiques de la force électrique.
- 2) Calculer la masse m de la boule. On prendra $\|\vec{g}\| = 9,8\text{N.Kg}^{-1}$
- 3) Calculer les distances AH et HB.
- 4) De combien doit-on augmenter la valeur du champ pour que la boule affleure la plaque P.



momentaire de longueur ℓ se en en continue et la barre porte à ses extrémités deux petites sphères ponctuelles A et B porteuses de charges électriques q_1 et q_2 avec $q_1 = -q_2 = q = 1 \text{ nC}$. Le pendule de torsion ainsi constitué est placé entre deux plaques conductrices planes et parallèles P_1 et P_2 distantes l'une de l'autre de $d=20 \text{ cm}$. Lorsque les plaques P_1 et P_2 sont électriquement neutres, la barre AB est parallèle aux plaques et le fil n'est pas tordu. On branche les plaques P_1 et P_2 aux bornes d'un générateur Haute tension. Elles portent respectivement les charges Q_1 et Q_2 telles $Q_1 = -Q_2 = Q > 0$. La barre tourne d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à sa la position d'équilibre horizontale

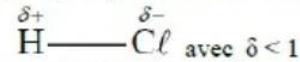
- 1°) Illustrer par un schéma clair, l'interaction entre les plaques chargées et le dipôle (ensemble formé par les charges q_1 et q_2). Faire figurer l'angle α et les forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$
- 2°) Montrer que l'action du champ électrique sur le dipôle se réduit à un couple de forces électriques
- 3°) En appliquant le théorème des moments, exprimer l'intensité du champ électrostatique E entre les plaques supposées uniforme en fonction de C , α , q , ℓ . En déduire l'expression de la différence de potentiel (ddp) $U=U_{P1P2}$ en fonction de C , α , d , q , ℓ . Calculer la valeur numérique de U



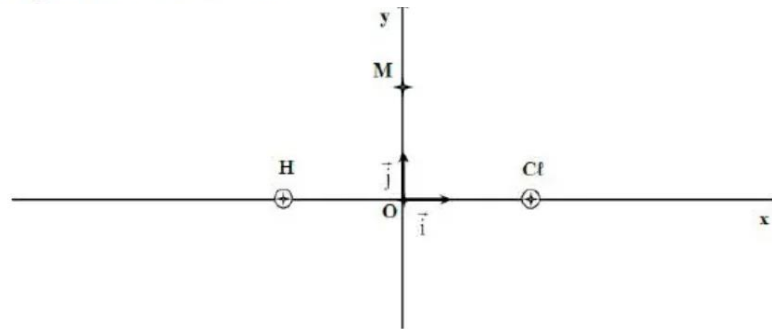
Exercice N° 7 :

On donne $K = 9.10^9 \text{ SI}$ dans le vide ; $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$

Dans une molécule de chlorure d'hydrogène HCl , l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore sont liés par une liaison covalente dissymétrique du fait que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène ; l'électron unique de l'atome d'hydrogène est plus proche de l'atome de chlore : en conséquence, l'atome de chlore possède une fraction de charge négative, et l'atome d'hydrogène possède une fraction de charge positive :



1. Sachant que l'atome de chlore ne s'empare de l'électron de l'atome d'hydrogène qu'à 17,3 % : calculer les valeurs des charges Q_H et Q_{Cl} portées respectivement par les atomes d'hydrogène et de chlore dans la molécule.
2. On assimile les atomes d'hydrogène et de chlore à des charges ponctuelles; les mesures ont montré que la distance qui les sépare est $2r = 1,27 \text{ \AA}$:



- a) Montrer que l'expression du vecteur champ électrique créé par ces deux charges en un point M

d'ordonnée y quelconque et d'abscisse $x = 0$, est : $\vec{E}(M) = 2K e \frac{\delta r}{\sqrt{(r^2 + y^2)^3}} \vec{j}$

- b) Pour $y = r$;

- Donner les caractéristiques de $\vec{E}$ et le représenter à l'échelle : $1,1.10^{10} \text{ N.C}^{-1} \rightarrow 2 \text{ cm}$.
- Donner l'expression de la force électrique qui s'exerce sur un électron à son passage par le point M et la représenter à l'échelle : $7.10^{-9} \text{ N} \rightarrow 2 \text{ cm}$

- c) Schématiser le spectre électrique créé par Q_H et Q_{Cl} .